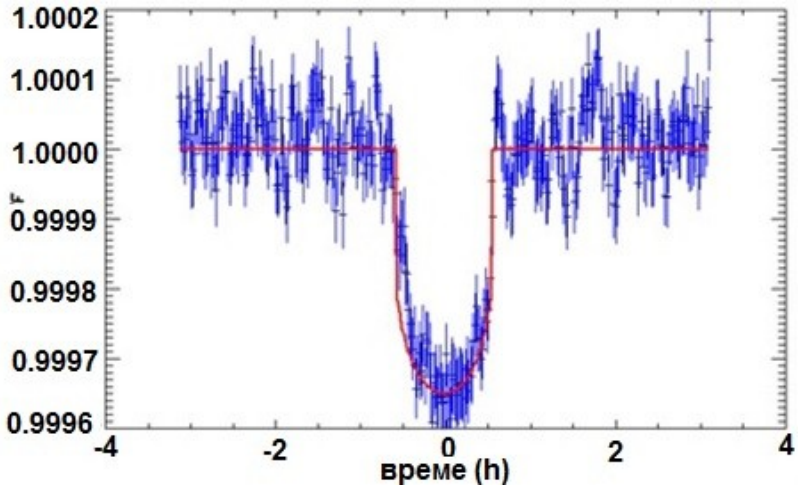
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Практически тур – 8 май 2016 г.
Възрастова група XI-XII клас – решения

1 задача. **Екзопланетата COROT 7b.** COROT 7b е една от първите открити екзопланети, които имат размери, съпоставими с тези на Земята. Намира се в съзвездието Еднорог, на разстояние 500 ly от Земята. Планетата обикаля по кръгова орбита около звездата COROT-7, която принадлежи на Главната последователност и спектралният ѝ клас е G9V (температура 5 250K). Видимата звездна величина на звездата е 11.67^m.

Планетата COROT 7b е открита с космическия телескоп COROT, изстрелян съвместно от френската космическа агенция (CNES) и Европейската космическа агенция (ESA). На Фиг. 1. е дадена кривата на блясъка на звездата по време на пасаж (преминаване) на планетата пред диска на звездата. Можем да считаме, че зрителният лъч лежи точно в орбиталната равнина на планетата. По ординатната ос е нанесен относителен светлинният поток, а не звездна величина. Той се приема за равен на 1.0000 извън времето на пасажа на планетата.



Фиг. 1

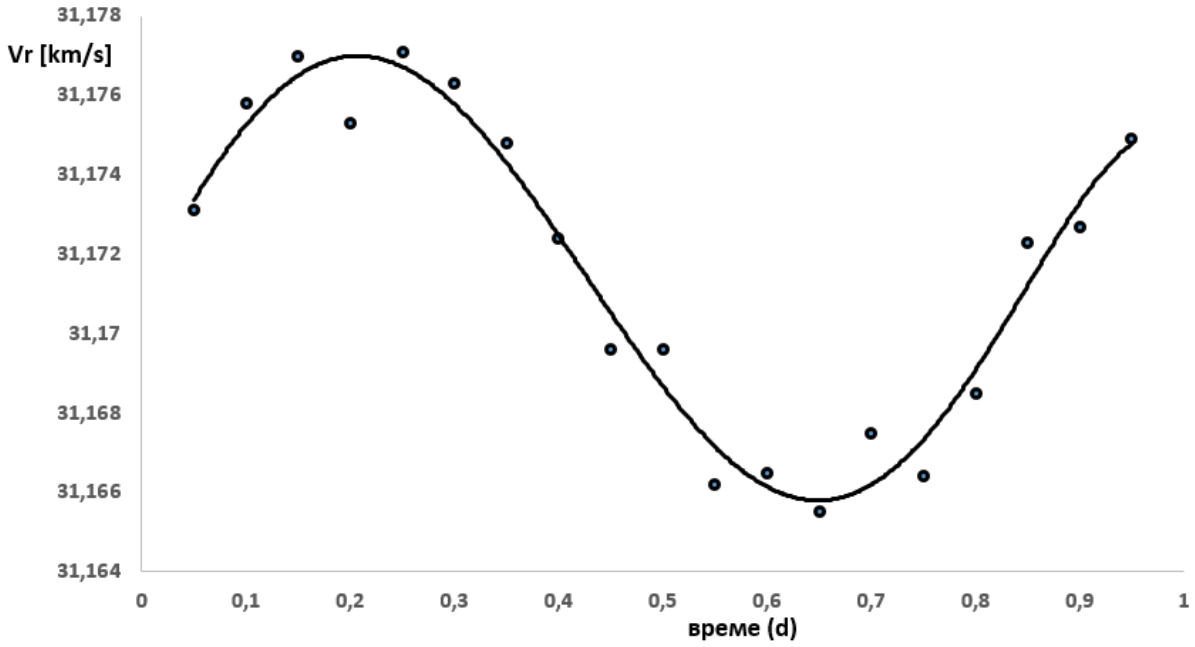
С помощта на спектрографа HARPS, монтиран на 3.6-метровия телескоп в Южноевропейската обсерватория в Чили е получено изменението на лъчевата скорост на звездата COROT-7. В таблицата, подготвена от астронома Никола Каравасилев, са дадени съответните стойности за различни моменти от време, като е направена корекция за движението на Земята около Слънцето. Промяната на лъчевата скорост на звездата се дължи на гравитационното въздействие на планетата COROT-7b.

- А) Постройте крива на лъчевата скорост на звездата COROT-7. Определете скоростта, с която тя се движи около общия център на масите с планетата.
- Б) Определете отношението на радиусите на планетата и звездата, след което намерете радиуса на COROT-7b.
- В) Пресметнете масата на планетата, а след това и нейната плътност. Към кой клас планети бихме могли да считаме, че тя прнадлежи?
- Г) Коментирайте точността на получените от Вас резултати и факторите, които влияят върху нея.

N	t [дни]	Vr [km/s]
1	0,05	31,1731
2	0,10	31,1758
3	0,15	31,177
4	0,20	31,1753
5	0,25	31,1771
6	0,30	31,1763
7	0,35	31,1748
8	0,40	31,1724
9	0,45	31,1696
10	0,50	31,1696
11	0,55	31,1662
12	0,60	31,1665
13	0,65	31,1655
14	0,70	31,1675
15	0,75	31,1664
16	0,80	31,1685
17	0,85	31,1723
18	0,90	31,1727
19	0,95	31,1749

Решение:

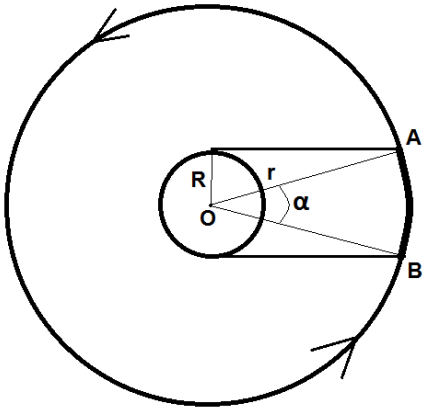
Постояваме графика на изменението на лъчевата скорост.



Средната лъчева скорост, отчетена от графиката, е равна на *Vcp* = 31.17 km/s. Това е скоростта, с която се движи центърът на масите на планетната система, по направление на зрителния лъч, относно Слънцето. Амплитудата на кривата на лъчевите скорости, получена от графиката, е *V* = 5.7 km/s. Това е и орбиталната скорост на звездата около центъра на масите.

По рязкото спадане и издигане на блясъка на звездата в началото и края на пасажа съдим за това, че радиусът на планетата е много по-малък от радиуса на

звездата. Затова за нашите оценки може да приемем, че планетата е точков обект. За времето на пасажа планетата изминава дъгата AB, обозначена на фиг.1.:



Дъгата се вижда от центъра на звездата под ъгъл α. От схемата следва, че:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{R}{r}$$

където R е радиусът на звездата, а r е радиусът на орбитата на планетата.

От кривата на лъчевите скорости намираме моментите, в които лъчевата скорост е максимални и минимална: $t_{max} = 0^d.2$, $t_{min} = 0^d.64$. Те съответстват на моментите, в които звездата се движи по направлението на лъча на зрение – по посока от нас и към нас, съответно. В случая на кръгова орбита двата момента се намират точно на половин период отстояние един от друг. Следователно периодът на планетата е приблизително $T = 0^d.88$. Времето, за което планетата изминава дъгата AB, отнесено към периода на звездата, е равно на отношението на ъгъл α към 360°.

$$\frac{t}{T}=\frac{\alpha}{360^\circ}$$

От двете формули изразяваме r:

$$r=\frac{R}{\sin\left(\frac{180\cdot t}{T}\right)}$$

Тук t е времето за изминаване на дъгата AB. Това време е равно на продължителността на пасажа. От кривата на блясъка на звездата намираме тази продължителност и тя е приблизително равна на $t \approx 80$ min. Радиуса на звездата намираме от таблицата с астрофизичните характиристики на звезди от различни спектрални класове. Радиусът, съответстващ на спектралния клас и температурата на звездата, е $R = 0.82R_{Sol.}$ Радиусът на Слънцето е 700 000 km . Пресмятаме и получаваме $R = 574000$ km.

Пресмятаме радиуса на орбитата по горната формула и получаваме:

$$r \approx 2.9\cdot10^6 \text{ km.}$$

Орбитата е кръгова, затова може да намерим орбиталната скорост на планетата:

$$V_{Pl}=\frac{2\pi r}{T}=241 \text{ km/s}$$

Пак от таблицата с астрофизичните характеристики на звездите намираме, че масата на звездата трябва да е $M=0.9M_{Sol}$. От закона за запазване на импулса, на системата звезда –планета, следва:

$$M\cdot V=M_{Pl}\cdot V_{Pl}$$

Пресмятаме масата на планетата:

$$M_{pl} = M_{\odot} \cdot \frac{V}{V_{Pl}} = 2.16 \cdot 10^{-5}\, M_{\mathrm{Sol}} \approx 4.34 \cdot 10^{25}\ \mathrm{kg}$$

Намаляването на потока се дължи на това, че дискът на планетата засенчва част от диска на звездата. Отношението на потоците е равно на отношението на площта на диска на звездата минус площта засенчена от планетата, и площта на диска на звездата, когато е незасенчена от планетата.

$$\frac{S_{\star} - S_{Pl}}{S_{\star}} = \frac{R_{\star}^2 - R_{Pl}^2}{R_{\star}^2} = \frac{\Phi - \Delta\Phi}{\Phi} = 0.99965$$

където Φ и $\Delta\Phi$ са потокът от звездата и потокът от засенчената част на звездата. Оттук намираме радиуса на планетата: $R_{Pl} \approx 0.0187 \cdot R_{\odot} \approx 10700$ km.

Малкият размер на планетата, сравним с размерите на Земята, позволява да отнесем планетата към т.нар. планети “суперземи”, а малкото разстояние до звездата ни позволява да я наричаме “гореща суперземя”.

Плътността на планетата е:

$$\rho = \frac{3M_{Pl}}{4\pi R_{Pl}^3} \approx 8360\ \mathrm{kg/m^3}$$

Това е много голяма плътност, 1.5 пъти по-голяма от средната плътност на Земята. Може да очакваме COROT-7b да съдържа голямо количество тежки елементи, примерно желязо и никел. В нашата слънчева система Меркурий има голямо желязно ядро, но плътността му е съществено по-ниска от плътността на COROT-7b.

Относно точността на нашите пресмятания може да се каже, че върху тях влияят следните фактори:

- Точността, с която измерваме понижаването на блясъка по време на пасажа, както и продължителността на пасажа;
- Точността, с която измерваме ампплитудата на получената от нас крива на лъчевите скорости, както и периода на планетата. Точките на графиката не лежат на една идеална крива, поради което от там може да се появи някакво отклонение.

Затова точността на получените числени данни не може да очакваме да е по-добра от няколко процента.

<u>Критерии за оценяване (общо 13 т.)</u>
За построяване на кривата на лъчевите скорости, намиране на лъчевата скорост на системата и орбиталната скорост на звездата – 3т.
За определяне на радиусите на звездата и планетата и класифициране на планетата като “суперземя” – 6т.
За намиране на масата и плътността на планетата – 3т.
За коментар на точността и източниците на грешки – 1т.

2 задача. Сезони. Ветровитата планета се движи около своето слънце по орбита със значителен ексцентрицитет. Орбиталният ѝ период е 400 дни. Оста на въртене на планетата е наклонена на 30° спрямо вертикалата към равнината на нейната орбита.

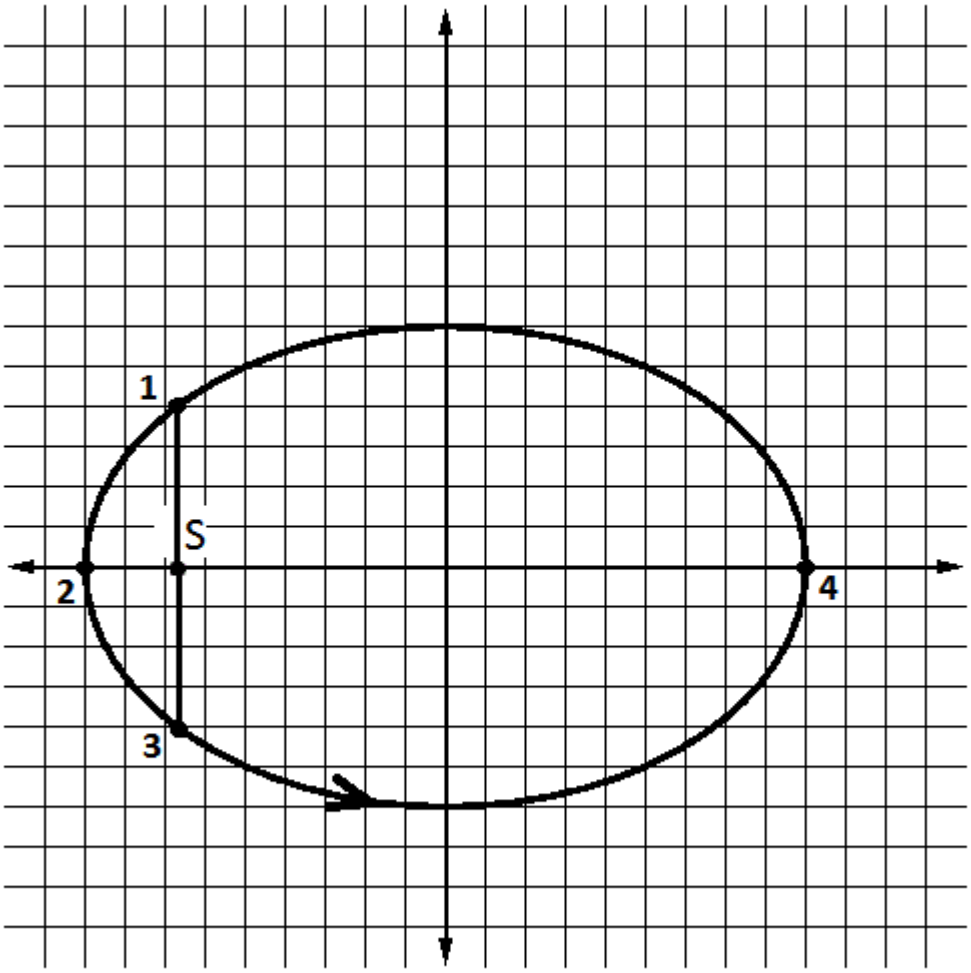
Лятното слънцестояние за северното полукълбо се случва при преминаването на планетата през перихелия на орбитата. Даден ви е чертеж на елиптичната орбита на Ветровитата планета.

- А) Отбележете на чертежа положенията на планетата при пролетно и есенно равноденствие, лятно и зимно слънцестояние за жител на северното полукълбо. Опишете накратко нейните сезони.
- Б) Определете приблизително продължителността на периодите между тези четири момента в дни. Пресметнете височината на звездата над хоризонта по пладне за наблюдател на екватора на планетата при равноденствията и слънцестоянията. Нарисувайте схематично графика на изменението на тази височина през годината.
- В) Пресметнете кога за наблюдател на екватора по пладне ще бъде по-топло – при равноденствията или при лятното слънцестояние.

Решение:

Щом моментът на лятното слънцестояние съвпада с момента на преминаване на планетата през перихелия, то с точките 2 и 4 са отбелязани положенията на планетата съответно при лятно и зимно слънцестояние за нейното северно полукълбо. При нас, на Земята, сезоните се определят преди всичко от наклона на оста на нашата планета. Ексцентрицитетът на земната орбита е много малък и изменението на разстоянието Земя – Слънце в течение на годината много слабо влияе на сезоните. При разглежданата планета обаче, ситуацията е друга. Тя има значителен ексцентрицитет на орбитата си. Сезоните ще настъпват едновременно и в северното, и в южното полукълбо на планетата. Те няма да са противоположни, както при Земята, защото ще се определят не от наклона на оста, а от силно променящото се разстояние до звездата. Наклонът на оста ще внася само допълнително влияние. За северното полукълбо на планетата ще има много топло, може би горещо лято и много студена зима. За южното полукълбо контрастът между лято и зима ще бъде донякъде смекчен.

През точката S, в която се намира слънцето на тази далечна планета, прекарваме права перпендикулярна на голямата ос на елиптичната орбита на планетата. Тя пресича орбитата в точките 1 и 3. Това са положенията, в които за северното полукълбо на планетата е съответно пролетно и в есенно равноденствие. Тогава ориентацията на нейната ос спрямо слънцето е такава, че терминаторът на планетата ще минава през нейните полюси.



За да определим продължителността на сезоните на планетата ще използваме втория закон на Кеплер, сроред който за равни времена радиус-векторът на планетата описва равни площи от нейната елиптична орбита. За приблизително определяне на площите ще използваме квадратната мрежа и ще изразяваме тези площи в единици, ровняващи се на площта на едно квадратче. Можем да оценим площта на цялата елипса като приблизително равна на $S = \pi ab \approx 170$ квадратчета.

Пролетта в северното полукълбо на планетата започва, когато тя е в положение 1, и завършва, когато планетата е в положение 2. Площта на фигурата S12 е около 6 квадратчета. Също такава е и площта на фигурата S23, която съответства на продължителността на лятото. Орбиталният период на планетата е 400 дни. Като знаем това, можем да определим продължителността на пролетта:

$$T12 = 400 \times 6 / 170 \approx 14.1 \text{ дни}$$

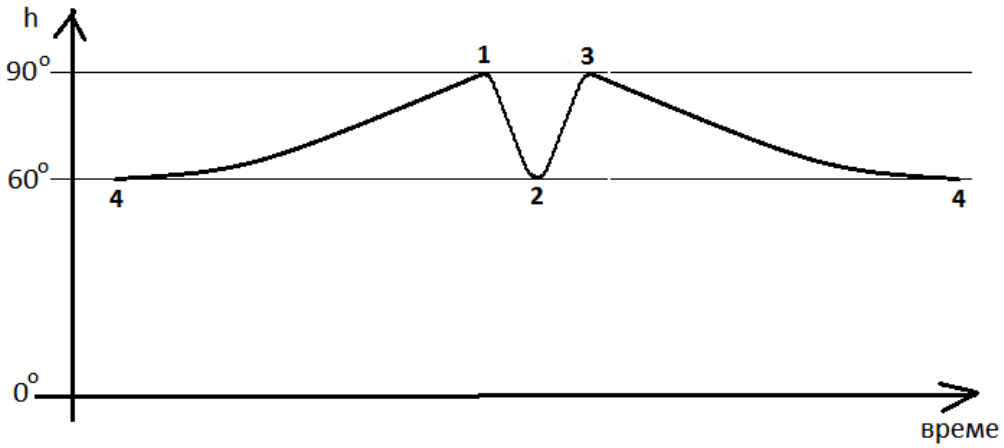
Също толкова продължава и лятото. За есента можем да пресметнем:

$$400 / 2 – 14.1 = 185.9 \text{ дни}$$

Толкова ще продължава и зимата.

За наблюдател на екватора по пладне височината на слънцето над хоризонта ще бъде 90˚ при двете равноденствия. За да получим височината на слънцето по пладне при слънцестоянията, трябва от 90˚ да извадим наклона на оста на планетата, който е 30˚. Следователно височината на Слънцето ще бъде 60˚. При лятното слънцестояние то ще кулминира на север, а при зимното – на юг от небесния екватор.

На графиката е показано как ще се изменя височината на Слънцето по пладне през годината. С 1, 2 , 3 и 4 са означени същите моменти, както и на елиптичната орбита на планетата.



За да определим кога ще бъде по-топло за наблюдател на екватора на планетата – дали в равноденствие или в лятно слънцестояние, трябва да сравним влиянето на два фактора – разстоянието от планетата до слънцето и ъгъла на падане на слънчевите лъчи. На фигурата с орбитата на планетата измерваме разстоянията от планетата до слънцето в двата случая. Количеството лъчиста енергия, което се получава от слънцето, е обратно пропорционално на квадрата на разстоянието. Намираме квадрата на отношението на двете разстояния и то е 1.89. В перихелия осветеността, създавана от слънцето върху планетата, ще бъде 1.89 пъти по-висока, отколкото в точките на равноденствие.

Осветеността е пропорционална на косинуса от ъгъла на падане на светлинните лъчи, или синуса от височината на Слънцето над хоризонта. За отношението на осветеностите при равноденствие и при лятно слънцестояние пресмятаме:

$$\sin 90^\circ / \sin 60^\circ \approx 1.15$$

Следователно влиянието на разстоянието е по-силно в този случай и на екватора по пладне ще бъде по-топло при лятното слънцестояние, отколкото при равноденствията.

<u>Критерии за оценяване (общо 12 т.):</u>

За отбелязване на точките на слънцестояния и равноденствия – 1 т.

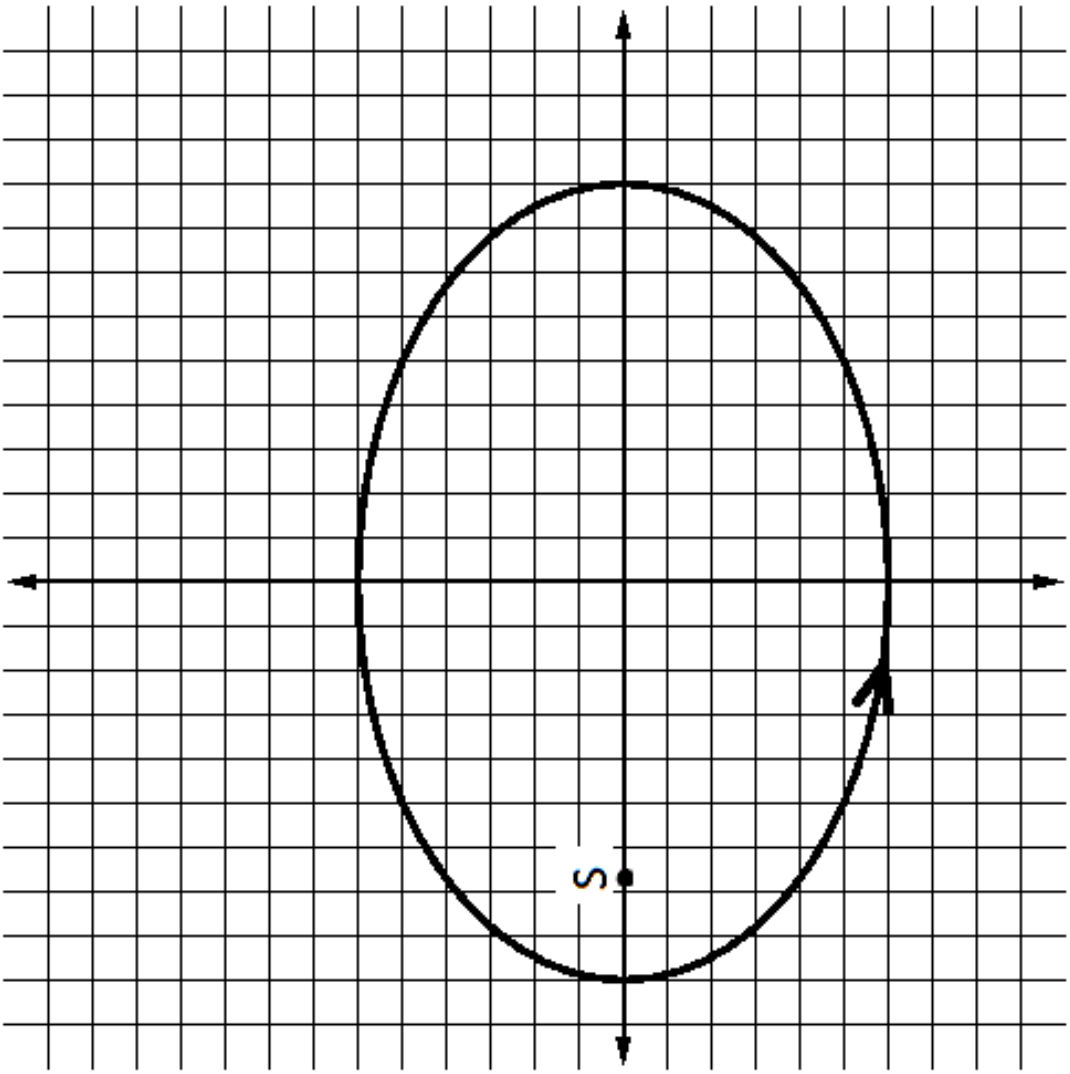
За описание на климата на планетата – 1 т.

За правилен подход при определяне на продължителността на сезоните – 2 т.

За правилни числени резултати – 1 т.

За определяне на височината на Слънцето в характерните моменти, графично представяне на изменението на височината на Слънцето и обяснение – 3 т.

За правилен метод на определяне кога ще бъде по-топло за наблюдател на екватора и числен резултат – 4 т.



Орбита на Ветровитата планета около звездата S

ОСНОВНИ АСТРОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗВЕЗДИТЕ

Спектр клас	Истински цветове $(B-V)_0$ $(U-B)_0$			Абсолютни звездни величини M_V				Ефективни температури T_{eff} Светимости $\mathcal{L}/\mathcal{L}_\odot$			Маси $\mathcal{M}/\mathcal{M}_\odot$ Радиуси $\mathcal{R}/\mathcal{R}_\odot$		
Клас св.	V	III	Ia	V	III	Ib	Ia	V	III	I	V	III	I
O5	−0.33 −1.19	−0.32 −1.17	−0.31 −1.17	−5.7	−6.3		−6.8	44 500 790 000	42 500 990 000	40 300 1 100 000	60 12		70 30
B0	−0.30 −1.08	−0.29 −1.08	−0.23 −1.05	−4.0	−5.1	−6.1	−6.9	30 000 52 000	29 000 110 000	26 000 260 000	17.5 7.4	20 15	25 30
B5	−0.17 −0.58	−0.17 −0.58	−0.08 −0.76	−1.2	−2.2	−5.4	−7.0	15 400 830	15 000 1 800	13 600 52 000	5.9 3.9	7 8	20 50
A0	−0.02 −0.02	−0.03 −0.07	0.02 −0.44	0.6	0.0	−5.2	−7.1	9 520 54	10 100 106	9 700 35 000	2.9 2.4	4 5	16 60
A5	0.15 0.10	0.15 0.11	0.09 −0.10	2.0	0.7	−5.1	−7.4	8 200 14	8 100 43	8 510 35 000	2.0 1.7		13 60
F0	0.30 0.03	0.30 0.08	0.17 0.15	2.7	1.5	−5.1	−8.0	7 200 6.5	7 150 20	7 700 32 000	1.6 1.5		12 80
F5	0.44 −0.02	0.43 0.09	0.31 0.27	3.5	1.6	−5.1	−8.0	6 440 3.2	6 470 17	6 900 32 000	1.4 1.3		10 100
G0	0.58 0.06	0.60 0.21	0.75 0.52	4.4	1.0	−5.0	−8.0	6 030 1.5	5 850 34	5 550 30 000	1.05 1.1	10 6	10 120
G5	0.68 0.20	0.86 0.56	1.03 0.82	5.1	0.9	−4.6	−7.9	5 770 0.79	5 150 43	4 850 29 000	0.92 0.92	1.1 10	12 150
K0	0.81 0.45	1.00 0.84	1.25 1.18	5.9	0.7	−4.3	−7.7	5 250 0.42	4 750 60	4 420 29 000	0.79 0.85	1.1 15	13 200
K5	1.15 1.08	1.50 1.81	1.60 1.80	7.4	−0.2	−4.4	−7.5	4 350 0.15	4 000 220	3 850 38 000	0.67 0.72	1.5 25	13 400
M0	1.40 1.22	1.56 1.87	1.67 1.90	8.8	−0.4	−4.5	−7.0	3 850 0.077	3 800 330	3 650 41 000	0.51 0.60	1.2 40	13 500
M5	1.64 1.24	1.63 1.58	1.60	12.3	−0.5	−4.8	−6.8	3 240 0.011	3 330 930	2 800 300 000	0.21 0.27		24